

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Xây dựng máy tính đơn giản (Console Calculator)

Môn: Lập trình C# | Thời gian: 60 phút

1. Mục tiêu

Sau khi hoàn thành bài tập này, sinh viên có khả năng:

- Khai báo và sử dụng **method** (hàm) trong C#.
- Sử dụng tham số **out** để trả về nhiều giá trị từ một method.
- Xử lý input từ người dùng một cách **an toàn** bằng `int.TryParse`.
- Sử dụng **string interpolation** (`$"..."`) để định dạng chuỗi.
- Viết code có cấu trúc rõ ràng, tách biệt logic thành các hàm nhỏ.

2. Mô tả bài toán

Viết chương trình console C# thực hiện các bước sau:

1. Yêu cầu người dùng nhập **hai số nguyên**.

2. Hiển thị menu lựa chọn phép toán:

- [A] – Cộng (Add)
- [S] – Trừ (Subtract)
- [M] – Nhân (Multiply)
- [D] – Chia (Divide)

3. Thực hiện phép toán tương ứng và in kết quả theo định dạng:

`number1 <operator> number2 = result`

Ví dụ: `10 + 5 = 15`

4. Xử lý các trường hợp lỗi:

- Người dùng nhập **không phải số nguyên** $\Rightarrow$ thông báo lỗi và thoát.
- Người dùng chọn phép **chia cho 0** $\Rightarrow$ thông báo lỗi.
- Người dùng chọn **ký tự không hợp lệ** $\Rightarrow$ thông báo lỗi.

3. Yêu cầu kỹ thuật

Bắt buộc sử dụng method

Chương trình **phải** định nghĩa và gọi đủ ba hàm sau đây:

Tên hàm	Chữ ký (Signature)	Mục đích
TryReadInt	bool TryReadInt(string prompt, out int result)	Đọc số nguyên an toàn
PrintFinalEquation	void PrintFinalEquation(int n1, int n2, int result, string @operator)	In kết quả
EqualsCaseInsensitive	bool EqualsCaseInsensitive(string left, string right)	So sánh chuỗi

- Không được dùng `int.Parse` trực tiếp (dễ gây crash khi nhập sai).
- Phải dùng `int.TryParse` bên trong hàm `TryReadInt`.
- Phải dùng **string interpolation** (`$"..."`) thay vì cộng chuỗi (+).
- Hàm `EqualsCaseInsensitive` phải hoạt động đúng với cả chữ HOA và chữ thường.

4. Mô tả các hàm có sẵn

4.1. Hàm TryReadInt – Đọc số nguyên an toàn

```
1 bool TryReadInt(string prompt, out int result)
```

Listing 1: Chữ ký hàm TryReadInt

Giải thích:

- `string prompt`: Câu thông báo hiển thị cho người dùng (ví dụ: "Nhập số thứ nhất:").
- `out int result`: Tham số **đầu ra** – hàm sẽ ghi số nguyên đọc được vào biến này.
- **Trả về** `true` nếu đọc thành công, `false` nếu người dùng nhập sai.

Từ khóa **out** cho phép hàm **ghi giá trị ra một biến bên ngoài**. Khi gọi hàm, bạn cần khai báo biến nhận ngay tại chỗ:

```
1 // Khai báo biến "number1" và nhận giá trị từ hàm
2 if (!TryReadInt("Nhập số thứ nhất:", out int number1))
3 {
4     return; // Thoát nếu nhập sai
5 }
```

Luồng hoạt động:

- Nếu người dùng nhập "42" $\Rightarrow$ `result = 42`, hàm trả về `true`.
- Nếu người dùng nhập "abc" $\Rightarrow$ hàm in thông báo lỗi, trả về `false`.

4.2. Hàm `PrintFinalEquation` – In kết quả phép toán

```
1 void PrintFinalEquation(int n1, int n2, int result, string
   @operator)
```

Listing 2: Chữ ký hàm `PrintFinalEquation`

Giải thích:

- `int n1, int n2`: Hai số nguyên tham gia phép tính.
- `int result`: Kết quả của phép tính.
- `string @operator`: Ký hiệu toán tử ("`+`", "`-`", "`*`", "`/`").
- Hàm **không trả về giá trị** (`void`), chỉ in ra màn hình.

operator là **từ khóa** (keyword) trong C#, không được dùng làm tên biến trực tiếp. Ký tự @ đứng trước giúp “thoát khỏi” ý nghĩa từ khóa:

```

1 // Sai -- compiler báo lỗi
2 void PrintFinalEquation(int n1, int n2, int result, string
   operator) { }
3
4 // Đúng -- @ cho phép dùng từ khóa làm tên biến
5 void PrintFinalEquation(int n1, int n2, int result, string
   @operator)
6 {
7     Console.WriteLine($"{n1} {@operator} {n2} = {result}")
8     ;
9 }

```

Ví dụ gọi hàm:

```

1 PrintFinalEquation(10, 5, 15, "+"); // In ra: 10 + 5 = 15
2 PrintFinalEquation(10, 5, 2, "*"); // In ra: 10 * 5 = 50

```

4.3. Hàm EqualsCaseInsensitive – So sánh chuỗi không phân biệt hoa thường

```

1 bool EqualsCaseInsensitive(string left, string right)

```

Listing 3: Chữ ký hàm EqualsCaseInsensitive

Giải thích:

- So sánh hai chuỗi left và right, bỏ qua phân biệt chữ hoa/thường.
- Trả về true nếu hai chuỗi bằng nhau (không phân biệt hoa thường).

```

1 bool EqualsCaseInsensitive(string left, string right)
2     => left.ToUpper() == right.ToUpper();

```

Ví dụ:

```

1 EqualsCaseInsensitive("a", "A"); // true
2 EqualsCaseInsensitive("a", "a"); // true
3 EqualsCaseInsensitive("a", "B"); // false

```

Lưu ý: Cú pháp => gọi là *expression body* – viết tắt cho hàm chỉ có một dòng return.

5. Gợi ý cấu trúc chương trình

```
1 // --- MAIN PROGRAM ---
2 Console.WriteLine("Hello!");
3
4 // Bước 1: Đọc hai số nguyên
5 if (!TryReadInt("Nhập số thứ nhất:", out int number1)) return
6 ;
7 if (!TryReadInt("Nhập số thứ hai:", out int number2)) return;
8
9 // Bước 2: Hiện thị menu
10 Console.WriteLine("Bạn muốn thực hiện phép tính nào?");
11 // ... (thêm các tùy chọn)
12 var choice = Console.ReadLine() ?? "";
13
14 // Bước 3: Xử lý từng lựa chọn
15 if (EqualsCaseInsensitive(choice, "A"))
16 {
17     // TODO: gọi PrintFinalEquation với phép cộng
18 }
19 // ... (thêm các else if)
20 else
21 {
22     Console.WriteLine("Lựa chọn không hợp lệ!");
23 }
24
25 Console.WriteLine("Nhấn phím bất kỳ để đóng...");
26 Console.ReadKey();
27
28 // --- METHOD DEFINITIONS ---
29 bool TryReadInt(string prompt, out int result)
30 {
31     // TODO: sinh viên tu hoàn thành
32 }
33
34 void PrintFinalEquation(int n1, int n2, int result, string
35 @operator)
36 {
37     // TODO: sinh viên tu hoàn thành
38 }
39
40 bool EqualsCaseInsensitive(string left, string right)
41 {
42     // TODO: sinh viên tu hoàn thành
43 }
```

Listing 4: Khung chương trình gợi ý

6. Tiêu chí đánh giá

STT	Tiêu chí	Điểm	Ghi chú
1	Chương trình chạy được, không crash	2.0	Bắt buộc
2	Hàm TryReadInt hoạt động đúng	2.0	Có kiểm tra TryParse
3	Hàm PrintFinalEquation in đúng định dạng	1.5	Dùng "\$"..."
4	Hàm EqualsCaseInsensitive đúng	1.0	Cả hoa và thường
5	Xử lý chia cho 0	1.0	In thông báo lỗi
6	Xử lý lựa chọn không hợp lệ	1.0	In thông báo lỗi
7	Code sạch, có comment	1.5	Dễ đọc, có ý nghĩa
Tổng		10.0	

7. Ví dụ chạy chương trình

```

Hello!
Nhap so thu nhat:
> 10
Nhap so thu hai:
> 5
Ban muon thuc hien phep tinh nao?
[A]dd numbers
[S]ubtract numbers
[M]ultiply numbers
[D]ivide numbers
> a
10 + 5 = 15
Nhan phim bat ky de dong...

```

```

Hello!
Nhap so thu nhat:
> abc
'abc' is not a valid number!

```